

TP1

Optimización 2025 2C:

“Portafolio de Productos Pastarazzi”

Criterios de evaluación

Modelar → formalizar modelos matemáticos.

Analizar → comparación crítica de los distintos resultados.

Explorar → búsqueda de nuevos modelos y datos no provistos.

Informar → Presentación, estilo y formato, claridad y detalle.

Bibliografía (carátula o descripción inicial de autor)

Informe esperable por la cátedra

- a) Modelo de programación lineal
 - i) Supuestos más importantes
 - ii) Variables elegidas
 - iii) Función Objetivo
 - iv) Parámetros
 - v) Restricciones
 - vi) Resolución del modelo

- b) Análisis de Sensibilidad de la respuesta
 - i) Rangos de nivel de actividad
 - ii) Rangos de soluciones posibles

- c) Representación gráfica del proceso

- d) Librerías utilizadas

Pastarazzi se prepara para lanzar su campaña anual de marketing y definir el plan de producción para el próximo año. La empresa, conocida por su variedad de pastas secas en presentaciones de 500 gramos, cuenta con un portafolio de cinco productos: Don Carlo, Agnellis, Triguetti, Candalex y Rena Speciale. Cada marca tiene una estrategia de ventas diferente con un posicionamiento diferenciado.

El directorio enfrenta tensiones internas. Por un lado, los accionistas, preocupados por los últimos trimestres de ventas débiles, reclaman rentabilidad inmediata. Por otro lado, el equipo directivo insiste en que una ofensiva comercial sostenida tendrá un impacto positivo en el largo plazo, más aún considerando que sus bonos anuales dependen directamente de los ingresos totales de la compañía. La presión es alta: no hay presupuesto para desarrollar nuevos productos, por lo que todo dependerá de la combinación entre producción y marketing de las líneas actuales.

El equipo financiero le ha acercado el siguiente cuadro con el precio unitario de venta de cada marca y un estimado de los márgenes de ganancia con los que cuenta cada producto.

Producto	Precio unitario (AR\$/paquete)	Margen operativo (%)	Margen neto (%)
Don Carlo	700	9%	5%
Agnellis	850	10%	7,5%
Triguetti	1.200	11,2%	9%
Candalex	1.800	11,1%	8%
Rena Speciale	3.500	16%	10%

Fig. 1: Precio de venta y márgenes de ganancia de los productos.

El segmento de gama baja está dominado por Don Carlo, histórico líder de volumen pero con márgenes ajustados. A su lado compite Agnellis, que apunta a un público similar, con un posicionamiento algo más refinado y precios levemente superiores. Las experiencias pasadas han demostrado que cuando Agnellis gana terreno en el segmento medio, Don Carlo suele perderlo, lo que ha generado discusiones sobre cómo equilibrar su presencia. Desde marketing se comenta que, en campañas anteriores, al aumentar la visibilidad de Don Carlo o Agnellis, el otro debe recibir un refuerzo de igual magnitud de inversión para no perder presencia relativa.

Triguetti, en la gama media, es visto como “el producto bandera” de la marca, con fuerte presencia en supermercados y almacenes. Los responsables comerciales argumentan que su presencia constante es clave para mantener la identidad de Pastarazzi por lo que su peso en el presupuesto debe superar siempre el 30%. Candalex, también de gama media pero elaborado con trigo candalex importado, es más costoso de producir y se fabrica en tandas grandes, lo que exige asegurar una demanda mínima antes de ponerlo en marcha. Por lo que si no supera el umbral necesario de 2.500.000 unidades en la próxima campaña no debe ser producido.

En la gama alta, Rena Speciale ocupa un lugar particular. Con el precio más elevado del portafolio y el margen unitario más alto, apunta a un mercado pequeño pero exigente. Las ventas crecen lentamente y requieren inversiones más intensas por cliente captado. La dirección exige que las inversiones en marketing sean el doble que lo que se invierte en Candalex y Triguetti combinados.

El equipo de marketing dispone de un presupuesto total de **\$17.000 millones** para invertir en la campaña actual. El equipo le ha acercado las estimaciones del market share inicial de cada producto por segmento

de clientes. Además, han contratado a un consultor externo que estimó el tamaño del mercado por segmento (*total addressable market*) en conjunto con el gasto anual de una persona tipo en pastas.

Producto	Bajo	Medio	Alto
Don Carlo	35%	2%	-
Agnellis	18%	5%	2%
Triguetti	-	30%	1%
Candalex	-	12%	3%
Rena Speciale	-	1%	8%

Fig. 2: Mix de ventas por segmento.

Segmento	TAM (personas)	Gasto en pastas por persona (ARS / ano)
Bajo	21.500.000	41.000
Medio	10.600.000	58.000
Alto	1.200.000	134.000

Fig. 3: Información del mercado de pastas.

Por otro lado, el equipo de investigación de mercado le ha acercado un informe sobre la situación actual. Entre los datos que ha recolectado se encuentran el número potencial de clientes por segmento, el monto aproximado que el cliente promedio del segmento destina a pastas. El área de marketing ha observado que las gamas bajas —Don Carlo y Agnellis— son las más ágiles para ganar clientes dentro de su segmento, siempre que la suma de ambas no supere aproximadamente el 65 % de participación en el mercado de menor poder adquisitivo. En este rango, Agnellis ha mostrado históricamente una respuesta de alrededor de 500 nuevos clientes por cada millón de pesos invertido, mientras que Don Carlo capta cerca de 400. A diferencia de otras líneas, estas dos no presentan caídas de eficiencia por inversión elevada, pero el límite de participación de mercado impide que absorban recursos indefinidamente.

En cambio, Triguetti se comporta de forma distinta: su mercado es leal pero con menor elasticidad a la inversión. La experiencia indica que, tras un refuerzo de aproximadamente \$6.000 millones, no se producen incrementos relevantes en la cantidad de compradores, quedando su efecto marginal prácticamente nulo. Por ello, cualquier asignación de recursos más allá de este umbral debería justificarse por motivos estratégicos como mantenimiento de marca o soporte a determinados canales.

Por su parte, Candalex y Rena Speciale presentan un patrón de rendimientos decrecientes. En Candalex, los primeros \$5.000 millones invertidos logran una captación media de 300 nuevos clientes por millón, pero a partir de ese punto la eficiencia cae a unos 200. Rena Speciale, en cambio, arranca con una tasa más baja —unos 150 clientes por millón en su primer tramo de \$3.500 millones— y luego su captación se reduce a alrededor de 100; aun así, su margen unitario elevado puede hacer rentable seguir invirtiendo si la estrategia busca reforzar su posicionamiento en el segmento premium.

- a) A partir de los datos disponibles y considerando las limitaciones operativas y comerciales, determine un plan de asignación de presupuesto que equilibre captación de clientes y rentabilidad. Justifique el mix resultante de productos indicando cómo varía la composición de la facturación, la rentabilidad global y la distribución por canales de venta.
- b) Evalúe escenarios en los que Agnellis aumente su participación. Analice cómo debería modificarse la estrategia de inversión en Don Carlo para evitar una pérdida significativa de su presencia y qué efecto tendría esto en la utilidad total.
- c) La discusión entre los accionistas y el equipo directivo sobre la dirección de la empresa ha tomado mayor relevancia. Le han pedido un informe para poder entender cual es la posibilidad de crecimiento de market share de la empresa contra el crecimiento en rentabilidad.
- d) Un gerente ha señalado que le parece equivocada la decisión histórica de invertir al menos el 30% del presupuesto de marketing en Triguetti. ¿Qué opinas al respecto?

Links Útiles

- <https://scipbook.readthedocs.io/en/latest/flp.html>
- <https://amplopt.streamlit.app/>
- <https://ampl.com/mo-book/notebooks/02/mad-portfolio-optimization.html>
- <https://scipy.org/>
- https://www.gurobi.com/jupyter_models/?_sft_difficulty_level=intermediate